

### ANALIZA III - ZADANIA \*\*

\*\*17. Załóżmy, że dla funkcji  $f$  dwóch zmiennych mamy

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= 0, & \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) &= 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) &= 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) &= 0 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0,0) &= 0, & \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0,0) &= 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) &> 0, & \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(0,0) &> 0.\end{aligned}$$

Rozwijając we wzór Taylora 4 rzędu pokaż, że  $f$  ma lokalne minimum w  $(0,0)$  tzn. że wszędzie na małym otoczeniu  $(0,0)$  wartość funkcji jest większa niż w  $(0,0)$ .

\*\*18. Niech  $W(x)$  będzie wielomianem stopnia  $d$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ . Załóżmy, że  $\|x\|^{-d}W(x) \rightarrow 0$ , gdy  $x \rightarrow 0$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ . Pokaż, że współczynniki wielomianu są zerami.

\*\*19. Ustalmy  $r > 0$ . Niech

$$f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$$

dla  $\|x\| \leq r$  i szereg  $\sum_{\alpha} |c_{\alpha}| r^{|\alpha|}$  jest zbieżny,  $r > 0$ . Pokazać, że szereg jest jednostajnie zbieżny dla  $\|x\| \leq r$  i można go różniczkować wyraz po wyrazie dla  $\|x\| < r$  tzn.

$$D^{\beta} f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} D^{\beta}(x^{\alpha})$$

oraz

$$c_{\alpha} = \frac{1}{\alpha!} D^{\alpha} f(0).$$

Zapisać starannie, co to znaczy jednostajnie zbieżny w tym przypadku.

*Wsk. Można sobie na początek założyć, że mamy dwie zmienne, ale docelowo robimy ogólnie. Można użyć twierdzenia o różniczkowalności jednostajnie zbieżnych ciągów funkcji wielu zmiennych (przerobić je na szeregi). Zrobić najpierw jedno różniczkowanie i zobaczyć, co się dzieje.*

\*\*20. Załóżmy, że  $f$  jest określona na kuli o środku w zerze i promieniu 1 oraz

$$|D^{\alpha} f(x)| \leq CM^{|\alpha|} \alpha!.$$

(Na początek można założyć, że  $|D^\alpha f(x)| \leq C\alpha!$  lub  $|D^\alpha f(x)| \leq CM^{|\alpha|}$ . Będzie nieco łatwiej.) Wtedy szereg

$$\sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha$$

jest jednostajnie zbieżny do  $f(x)$  w kuli  $B_r(0)$  dla każdego  $r < M^{-1}$ . Napisać starannie, co to znaczy jednostajnie zbieżny. Zrobić dla dwóch zmiennych jeśli dowolna ilość zmiennych jest za trudna.

\*\*21. Załóżmy, że  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest  $C^1$  i miara Lebesgue'a zbioru  $\{x : \det Df(x) = 0\}$  jest równa zero. Załóżmy, że miara  $\mu$  na  $\mathbb{R}^n$  ma gęstość (czyli jest absolutnie ciągła względem miary Lebesgue'a). Pokaż, że miara  $f(\mu)$  zdefiniowana przez

$$f(\mu)(U) = \mu(f^{-1}(U))$$

ma gęstość. *Tu trzeba coś wiedzieć z teorii miary.*